

Informe XML Esquema: etapa.xsd

Software y estándares para la Web - P3. XML: Esquemas y procesamiento
Proyecto LaVuelta2026 - Etapa 16: Cortegana a La Rábida-Palos de la Frontera
Autor: UO287841

1. Introducción

Este informe explica los cambios que se han introducido en **etapa.xsd** respecto a la especificación del DTD (**etapa.dtd**) de la práctica anterior. El esquema conserva la misma estructura de elementos y atributos que el DTD, pero aprovecha las características propias de los XML Esquema: tipos de datos, rangos, patrones, enumeraciones, restricciones de unicidad y espacios de nombres. El documento de datos **etapaEsquema.xml** se ha obtenido a partir de **etapa.xml**, eliminando la referencia al DTD y enlazando con **etapa.xsd** mediante el espacio de nombres `http://www.uniovi.es`.

Se han validado los dos archivos con la herramienta `xmllint`:

```
xmllint --noout --schema etapa.xsd etapaEsquema.xml
etapaEsquema.xml validates
```

2. Cambios de codificación

2.1 Codificación de caracteres

Tanto **etapa.xsd** como **etapaEsquema.xml** están guardados en **UTF-8 sin BOM** y lo declaran en el prólogo (`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`). Esto es necesario porque los datos contienen caracteres españoles (por ejemplo "Rábida", "Castaño del Robledo", "Campofrío" o el valor de enumeración "media-montaña"). Se ha comprobado con el comando `file`, que informa "UTF-8 Unicode text".

2.2 Espacio de nombres `http://www.uniovi.es`

El esquema declara el espacio de nombres de destino y el espacio por defecto, y obliga a que todos los elementos lleven el prefijo del espacio de nombres (`elementFormDefault="qualified"`):

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.uniovi.es"
  xmlns="http://www.uniovi.es"
  elementFormDefault="qualified">
```

En **etapaEsquema.xml** se ha eliminado la línea `<!DOCTYPE etapa SYSTEM "etapa.dtd">` y el elemento raíz enlaza con el esquema:

```
<etapa xmlns="http://www.uniovi.es"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.uniovi.es etapa.xsd">
```

2.3 Codificación de los valores

Los tipos de XML Esquema exigen una representación léxica concreta (ISO 8601 y punto decimal), por lo que ha sido necesario recodificar algunos valores de **etapa.xml** al crear **etapaEsquema.xml**:

Dato	etapa.xml (DTD)	etapaEsquema.xml (XSD)
Fecha	2026-09-08	2026-09-08 (xs:date, ya en formato ISO 8601)
Tiempo del ganador	03:56:33	PT3H56M33S (xs:duration)

Dato	etapa.xml (DTD)	etapaEsquema.xml (XSD)
Diferencia del líder / mismo tiempo	líder, m.t., 0s	PT0S
Diferencia con el primero	+2'06", +57'32", +1h 11'15"	PT2M6S, PT57M32S, PT1H11M15S
Números decimales	181.1, 45.93 (punto decimal)	Igual: el punto es el separador decimal de xs:decimal

3. Cambios de tipos de datos

En el DTD solo existe un tipo de datos de texto: #PCDATA en elementos y CDATA en atributos. En el esquema cada dato tiene el tipo que le corresponde:

Elemento / atributo	Tipo en el DTD	Tipo en el XSD
numeroEtapa	#PCDATA	xs:integer (restringido, ver apartado 4)
longitud	#PCDATA	xs:decimal (restringido)
fecha	#PCDATA	xs:date
tiempoGanador	#PCDATA	xs:duration
velocidadMedia	#PCDATA	xs:decimal (restringido)
desnivel	#PCDATA	xs:nonNegativeInteger (restringido)
nombre, lugarSalida, lugarMeta, lugar, nombreCorredor, equipo, nombreEquipo	#PCDATA	xs:token con minLength 1 (texto no vacío)
referencia	#PCDATA	xs:anyURI
longitudGeo, latitud, altitud	#PCDATA	xs:decimal (restringido)
distanciaSalida	#PCDATA	xs:decimal (restringido)
diferencia	#PCDATA	xs:duration (restringido)
atributo unidad	CDATA #FIXED	xs:string con use="required" y fixed (km, km/h, m, grados decimales)
atributo posicion	enumeración (1 2 3)	xs:integer restringido a 1..3
atributo valor de tipoEtapa	enumeración	xs:token con xs:enumeration
atributo categoria de puertoMontana	enumeración	xs:token con xs:enumeration
atributo tipo de sprint	enumeración	xs:token con xs:enumeration
atributo archivo (foto, video, podcast)	CDATA	xs:string con xs:pattern
atributo nombre de puntoAnonimo	CDATA #IMPLIED	xs:token (opcional)
atributo descripcion	CDATA #IMPLIED	xs:string (opcional)

Además, los elementos con unidades (longitud, velocidadMedia, desnivel, longitudGeo, latitud, altitud y distanciaSalida) se definen como tipos complejos con contenido simple (xs:simpleContent y xs:extension), de forma que el valor numérico tiene su tipo y la unidad es un atributo fijo.

4. Cambios de rangos y restricciones introducidas

Los DTD solo pueden expresar cardinalidades con ?, + y *. Con XML Esquema se pueden fijar cardinalidades exactas, rangos de valores, patrones y restricciones de unicidad.

4.1 Rangos de cardinalidad (minOccurs / maxOccurs)

Elemento	DTD	XSD
referencia	referencia+ (no impone el mínimo de 3)	minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"

Elemento	DTD	XSD
foto	foto+ (no impone el máximo de 5)	minOccurs="1" maxOccurs="5"
video	video+ (no impone el máximo de 3)	minOccurs="1" maxOccurs="3"
podcast	podcast+ (no impone el máximo de 3)	minOccurs="1" maxOccurs="3"
puntoAnonimo	puntoAnonimo* (sin límite)	minOccurs="0" maxOccurs="30"
sprint	sprint+	minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
corredorEtapa, corredorGeneral, equipoClasificado	tres repeticiones escritas a mano	minOccurs="3" maxOccurs="3"

4.2 Rangos de valores (facetas minInclusive, maxInclusive y minExclusive)

Dato	Rango admitido	Justificación
numeroEtapa	1 a 21	La Vuelta 2026 tiene 21 etapas
fecha	2026-08-22 a 2026-09-13	Fechas de la carrera
tiempoGanador	PT1H a PT8H	Duración razonable de una etapa
diferencia	PT0S a PT5H	No puede ser negativa
longitud	mayor que 0 y hasta 300 km	minExclusive 0 y maxInclusive 300
velocidadMedia	10 a 80 km/h	Velocidades posibles en ciclismo profesional
desnivel	0 a 8000 m	Entero no negativo
longitudGeo	-180 a 180 grados	Rango de la longitud geográfica
latitud	-90 a 90 grados	Rango de la latitud geográfica
altitud	-100 a 3500 m	Rango de altitudes de las carreteras
distanciaSalida	0 a 300 km	Distancia desde la salida
posicion	1 a 3	Solo se registran los tres primeros

4.3 Enumeraciones y patrones

Enumeraciones: tipo de etapa (llana, montaña, contrarreloj-individual, contrarreloj-equipos, media-montaña), categoría de puerto (primera, segunda, tercera, especial, bonificado) y tipo de sprint (intermedio, bonificado).

Patrones (xs:pattern): los archivos multimedia deben estar obligatoriamente en la carpeta multimedia y tener una extensión adecuada a su tipo:

Atributo archivo de	Patrón
foto	\\.\\../multimedia/[\w\-\-]+\.(jpg jpeg png)
video	\\.\\../multimedia/[\w\-\-]+\.(mp4 webm ogv)
podcast	\\.\\../multimedia/[\w\-\-]+\.(mp3 ogg wav m4a)

4.4 Restricciones de unicidad (xs:unique)

En cada una de las tres clasificaciones (de la etapa, general y por equipos) no puede repetirse el atributo posicion. Se han definido tres restricciones: puestoEtapaUnico, puestoGeneralUnico y puestoEquipoUnico.

4.5 Unidades fijas

El atributo unidad es obligatorio y su valor es fijo (fixed): km, km/h, m o grados decimales. Cualquier otra unidad es un error de validación.

5. Comprobación de las restricciones

Además de comprobar que **etapaEsquema.xml** es válido, se ha comprobado que el esquema **rechaza** datos incorrectos. Se introdujeron errores uno a uno en una copia del XML y en todos los casos la validación falló:

Error introducido	Resultado
Fecha 2026-10-01 (fuera de rango)	Rechazado
Número de etapa 22	Rechazado
Latitud 95	Rechazado
Unidad "mi" en lugar de "km"	Rechazado
Solo 2 referencias (el mínimo es 3)	Rechazado
Foto fuera de la carpeta multimedia	Rechazado
Vídeo con extensión .mp3	Rechazado
Tipo de etapa "ondulada" (no está en la enumeración)	Rechazado
Tiempo "03:56:33" (no es una duración ISO 8601)	Rechazado
Posición repetida en una clasificación	Rechazado
Velocidad media de 200 km/h	Rechazado

6. Limitaciones

XML Schema 1.0 no permite comprobar relaciones entre varios datos, por ejemplo que la velocidad media sea coherente con la longitud y el tiempo del ganador, o que las distancias de los hitos estén ordenadas y no superen la longitud de la etapa. Para ello haría falta XML Schema 1.1 (xs:assert), que no soportan las herramientas de validación utilizadas.